

TUGAS 1
MATA KULIAH
Logika Informatika / STSI4106



DISUSUN OLEH
NAMA : Yudo Sandewo
NIM : 052968524
KODE KELAS : 15

PROGRAM STUDI ILMU SISTEM INFORMASI
Fakultas Sains dan Teknologi
UPBJJ UT JAKARTA
UNIVERSITAS TERBUKA

Pertanyaan :

1. Diberikan ekspresi:

E:

$((\text{not}(P \text{ or } Q)) \text{ if and only if } (\text{not}P \text{ and } \text{not}Q))$

Buktikan bahwa E merupakan kalimat logika proposisional dengan menerapkan aturan sintaktik secara bertahap!

2. Diketahui kalimat:

F:

$\text{if } (P \text{ and } \text{not}Q) \text{ then } (\text{not}P \text{ or } R)$

Dengan interpretasi:

$I = \{P \leftarrow \text{true}, Q \leftarrow \text{false}, R \leftarrow \text{false}\}$

Tunjukkan urutan penerapan aturan semantik yang digunakan (aturan proposisi, not, and, or, if-then)!

3. Diberikan kalimat:

G:

$\text{if } Q \text{ then } (\text{if } P \text{ then } Q)$

Berdasarkan pohon semantik, tentukan apakah G bersifat:

- Valid
- Satisfiable
- Contradictory

Jawaban :

1. Pembuktian bahwa E adalah kalimat logika proposisional

Diketahui:

$E = ((\text{not}(P \text{ or } Q)) \text{ if and only if } (\text{not}P \text{ and } \text{not}Q))$

Pembuktiannya secara sintaktik:

- a. P dan Q adalah simbol proposisional, jadi keduanya merupakan kalimat logika proposisional.
- b. Karena P dan Q adalah kalimat proposisional, maka $(P \text{ or } Q)$ juga merupakan kalimat proposisional.
- c. Karena $(P \text{ or } Q)$ adalah kalimat proposisional, maka $\text{not}(P \text{ or } Q)$ juga merupakan kalimat proposisional.
- d. Karena P adalah kalimat proposisional, maka $\text{not}P$ juga merupakan kalimat proposisional.
- e. Karena Q adalah kalimat proposisional, maka $\text{not}Q$ juga merupakan kalimat proposisional.
- f. Karena $\text{not}P$ dan $\text{not}Q$ adalah kalimat proposisional, maka $(\text{not}P \text{ and } \text{not}Q)$ juga merupakan kalimat proposisional.

g. Karena $\text{not}(P \text{ or } Q)$ dan $(\text{not}P \text{ and } \text{not}Q)$ sama-sama kalimat proposisional, maka $((\text{not}(P \text{ or } Q)) \text{ if and only if } (\text{not}P \text{ and } \text{not}Q))$ juga merupakan kalimat logika proposisional.

Jadi, E terbukti merupakan kalimat logika proposisional karena dibentuk bertahap dari simbol proposisional dengan aturan sintaktik yang sah.

2. Urutan penerapan aturan semantik pada F

Diketahui:

$F = \text{if } (P \text{ and } \text{not}Q) \text{ then } (\text{not}P \text{ or } R)$

Interpretasi:

$I = \{P = \text{true}, Q = \text{false}, R = \text{false}\}$

Langkah-langkahnya:

a. Nilai $P = \text{true}$

b. Nilai $Q = \text{false}$

c. Nilai $R = \text{false}$

d. Hitung $\text{not}Q$

Karena $Q = \text{false}$, maka $\text{not}Q = \text{true}$

e. Hitung $(P \text{ and } \text{not}Q)$

$P = \text{true}$

$\text{not}Q = \text{true}$

Maka:

$P \text{ and } \text{not}Q = \text{true and true} = \text{true}$

f. Hitung $\text{not}P$

Karena $P = \text{true}$, maka $\text{not}P = \text{false}$

g. Hitung $(\text{not}P \text{ or } R)$

$\text{not}P = \text{false}$

$R = \text{false}$

Maka:

$\text{not}P \text{ or } R = \text{false or false} = \text{false}$

h. Hitung seluruh implikasi

if (P and notQ) then (notP or R)

= if true then false

= false

Jadi, nilai kalimat F di bawah interpretasi tersebut adalah false.

3. Menentukan sifat kalimat G

Diketahui:

$G = \text{if } Q \text{ then (if } P \text{ then } Q)$

Saya cek kemungkinan nilainya:

a. Jika $Q = \text{true}$

Maka bagian (if P then Q) akan bernilai true, karena Q benar.

Jadi:

$\text{if } Q \text{ then (if } P \text{ then } Q) = \text{if true then true} = \text{true}$

b. Jika $Q = \text{false}$

Maka:

$\text{if } Q \text{ then (if } P \text{ then } Q) = \text{if false then apapun} = \text{true}$

Berarti pada semua kemungkinan nilai P dan Q, kalimat G selalu bernilai true.

Jadi:

- G bersifat valid
- G juga satisfiable
- G bukan contradictory

Kesimpulannya, G adalah kalimat valid karena selalu bernilai benar pada setiap interpretasi.